

Formes Bilinéaires, Formes Sesquilinéaires, Produit Scalaire Et Inégalité De Cauchy-Schwarz

Charles EDOU NZE

Table des matières

1	Formes bilinéaires, produit scalaire et inégalité de Cauchy-Schwarz	2
1.1	Intuition et genèse du concept	2
1.2	Formalisation et structures algébriques	2
1.2.1	Forme bilinéaire et sesquilinéaire	2
1.2.2	Produit scalaire	3
1.2.3	L'inégalité de Cauchy-Schwarz	3
1.3	Démonstrations pas-à-pas	3
1.3.1	Démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz (cas réel)	3
1.3.2	Visualisation par projection orthogonale	4
1.4	Exercices d'application et de concours	4
1.5	Travaux pratiques et simulations algorithmiques	12

Chapitre 1

Formes bilinéaires, produit scalaire et inégalité de Cauchy-Schwarz

1.1 Intuition et genèse du concept

L'histoire de l'algèbre linéaire est fondamentalement liée au désir de généraliser notre intuition géométrique de l'espace tridimensionnel physique à des espaces abstraits de dimension quelconque. Les vecteurs, conçus initialement comme des flèches dotées d'une longueur et d'une direction, ont évolué pour devenir de simples éléments d'un espace vectoriel, perdant au passage leurs attributs métriques immédiats. Le besoin de comparer ces objets abstraits, de mesurer leurs longueurs et de quantifier l'angle qui les sépare s'est alors imposé de manière impérieuse pour résoudre des problèmes de projection et d'optimisation.

C'est ici qu'intervient le concept de forme bilinéaire. Pensez à une forme bilinéaire comme à un opérateur d'évaluation mutuelle, une sorte de balance cosmique qui prend deux vecteurs et restitue un scalaire mesurant leur niveau d'interaction algébrique, selon des règles de linéarité stricte. Lorsque cette forme bilinéaire devient symétrique et définie positive, elle s'élève au rang de produit scalaire. Le produit scalaire est la clef de voûte de la géométrie euclidienne abstraite : il dote l'espace d'une métrique naturelle. Il permet de définir l'orthogonalité (l'indépendance directionnelle absolue) et la norme (la taille intrinsèque d'un vecteur).

Mais la véritable puissance du produit scalaire réside dans son lien intime avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bien plus qu'une simple borne supérieure abstraite, cette inégalité est l'expression mathématique formelle de la limitation de l'interférence entre deux vecteurs : l'interaction maximale entre deux objets ne peut excéder le produit de leurs intensités individuelles. Cette contrainte universelle garantit la cohérence géométrique de l'espace, assurant par exemple que le cosinus d'un angle abstrait reste rigoureusement confiné dans l'intervalle $[-1, 1]$. Cela permet ainsi de définir des angles, des projections orthogonales, et d'étendre la trigonométrie euclidienne classique à des espaces de dimension infinie.

1.2 Formalisation et structures algébriques

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.2.1 Forme bilinéaire et sesquilinéaire

Une forme bilinéaire sur E est une application $B : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ qui est linéaire par rapport à chacune de ses variables lorsque l'autre est fixée. Plus formellement, pour tous vecteurs $x, y, z \in E$ et tous scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

1. Linéarité à gauche : $B(\lambda x + \mu y, z) = \lambda B(x, z) + \mu B(y, z)$
2. Linéarité à droite : $B(x, \lambda y + \mu z) = \lambda B(x, y) + \mu B(x, z)$

Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on introduit la notion de forme sesquilinéaire, qui est linéaire par rapport à l'une de ses variables (souvent la seconde) et semi-linéaire (ou antilinéaire) par rapport à l'autre (souvent la première), ce qui signifie que les scalaires sont conjugués lors de leur factorisation. $B(\lambda x, y) = \bar{\lambda}B(x, y)$ et $B(x, \lambda y) = \lambda B(x, y)$.

1.2.2 Produit scalaire

Un produit scalaire sur un espace vectoriel E (réel ou complexe) est une forme bilinéaire symétrique (cas réel) ou une forme sesquilinéaire hermitienne (cas complexe), notée $f(x, y) = \langle x, y \rangle$, satisfaisant aux propriétés supplémentaires suivantes :

- **Symétrie (cas réel)** : $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
- **Symétrie hermitienne (cas complexe)** : $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
- **Positivité** : $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geq 0$
- **Caractère défini positif** : $\forall x \in E, \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0_E$

Le produit scalaire induit naturellement une norme sur l'espace E , définie par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

1.2.3 L'inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Pour tous vecteurs $x, y \in E$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

L'égalité se produit si et seulement si les vecteurs x et y sont colinéaires (c'est-à-dire linéairement dépendants).

1.3 Démonstrations pas-à-pas

1.3.1 Démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz (cas réel)

Soit E un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Considérons deux vecteurs quelconques $x, y \in E$.

Si $y = 0_E$, l'inégalité est trivialement vérifiée, car $\langle x, 0_E \rangle = 0$ et $\|x\| \|0_E\| = 0$. Le cas d'égalité est également respecté puisque le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Supposons donc $y \neq 0_E$. Pour tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$, considérons le vecteur $x + \lambda y$. Par la propriété de positivité du produit scalaire, nous avons :

$$\|x + \lambda y\|^2 \geq 0$$

Développons cette norme au carré en utilisant les propriétés de bilinéarité et de symétrie du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \|x + \lambda y\|^2 &= \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, \lambda y \rangle + \langle \lambda y, x \rangle + \langle \lambda y, \lambda y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \lambda^2 \|y\|^2 \end{aligned}$$

Puisque le produit scalaire est symétrique sur $\mathbb{R}$ ($\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$), l'expression se simplifie en :

$$P(\lambda) = \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2 \geq 0$$

Nous remarquons que $P(\lambda)$ est un polynôme du second degré en λ . Puisque ce polynôme est positif ou nul pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il ne peut pas admettre deux racines réelles distinctes. Par conséquent, son discriminant réduit (ou son discriminant classique) doit être inférieur ou nul à zéro.

Le discriminant Δ est donné par :

$$\Delta = (2\langle x, y \rangle)^2 - 4\|y\|^2\|x\|^2 = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2$$

Puisque $\Delta \leq 0$, nous obtenons :

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$$

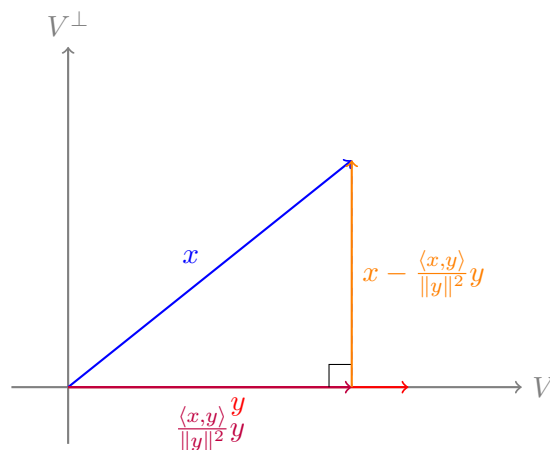
$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$$

En prenant la racine carrée des deux côtés (la fonction racine carrée étant strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$), nous aboutissons à l'inégalité fondamentale :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$$

Le cas d'égalité se produit si et seulement si le discriminant est nul, ce qui signifie que le polynôme $P(\lambda)$ admet une racine réelle λ_0 . Dans ce cas, $\|x + \lambda_0 y\|^2 = 0$, ce qui, par le caractère défini positif de la norme, implique $x + \lambda_0 y = 0_E$, soit $x = -\lambda_0 y$. Les vecteurs x et y sont donc colinéaires.

1.3.2 Visualisation par projection orthogonale



Cette figure illustre la décomposition orthogonale d'un vecteur x par rapport à la direction d'un vecteur y . Le vecteur erreur (en orange) est orthogonal à y . Par le théorème de Pythagore, la norme au carré de x est égale à la somme des normes au carré de sa projection et de l'erreur, ce qui démontre géométriquement que la norme de la projection est toujours inférieure ou égale à la norme de x .

1.4 Exercices d'application et de concours

Exercice 1

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. 1. Démontrer que pour tout $x, y \in E$, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$. 2. En déduire, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité triangulaire : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Correction Détaillée :

1. **Développement de la norme au carré :** Par définition de la norme associée au produit scalaire :

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle$$

Par bilinéarité (linéarité à gauche puis à droite) :

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle$$

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

Puisque le produit scalaire est symétrique (sur $\mathbb{R}$), $\langle y, x \rangle = \langle x, y \rangle$.

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

2. Preuve de l'inégalité triangulaire : D'après la question 1, on a :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Or, pour tout réel a , on a $a \leq |a|$. Donc :

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle|$$

Ce qui donne :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on sait que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. On substitue :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$$

Le membre de droite est un produit remarquable :

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

Puisque les normes sont des quantités positives, la fonction racine carrée, strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, conserve l'ordre. On obtient donc :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Ce qui achève la démonstration.

Exercice 2

Soit $E = \mathbb{R}^2$. On définit l'application $B : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ par : $B(X, Y) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$, où $X = (x_1, x_2)$ et $Y = (y_1, y_2)$. 1. Montrer que B est une forme bilinéaire symétrique. 2. Écrire la matrice A associée à B dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$. 3. B est-elle un produit scalaire ?

Correction Détaillée :

1. **Symétrie :** Soient $X = (x_1, x_2)$ et $Y = (y_1, y_2)$ dans $\mathbb{R}^2$. $B(Y, X) = 2y_1x_1 - y_1x_2 - y_2x_1 + 3y_2x_2$. Par commutativité de la multiplication dans $\mathbb{R}$: $B(Y, X) = 2x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 3x_2y_2 = B(X, Y)$. Donc B est symétrique. **Bilinéarité :** Puisque B est symétrique, il suffit de prouver la linéarité par rapport à la première variable. Soient $X = (x_1, x_2)$, $X' = (x'_1, x'_2)$, $Y = (y_1, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $B(\lambda X + X', Y) = 2(\lambda x_1 + x'_1)y_1 - (\lambda x_1 + x'_1)y_2 - (\lambda x_2 + x'_2)y_1 + 3(\lambda x_2 + x'_2)y_2$. $B(\lambda X + X', Y) = \lambda(2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2) + (2x'_1y_1 - x'_1y_2 - x'_2y_1 + 3x'_2y_2)$. $B(\lambda X + X', Y) = \lambda B(X, Y) + B(X', Y)$. B est bien une forme bilinéaire.

2. **Matrice associée :** Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$. La matrice $A = (a_{i,j})$ est définie par $a_{i,j} = B(e_i, e_j)$. $B(e_1, e_1) = 2(1)(1) - 0 - 0 + 0 = 2$. $B(e_1, e_2) = 0 - 1(1) - 0 + 0 = -1$. $B(e_2, e_1) = 0 - 0 - 1(1) + 0 = -1$ (cohérent avec la symétrie). $B(e_2, e_2) = 0 - 0 - 0 + 3(1)(1) = 3$. Ainsi, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. On vérifie bien que $B(X, Y) = X^T A Y$.

3. **Caractère défini positif (Produit scalaire) :** B est un produit scalaire si elle est définie positive. Evaluons $B(X, X)$ pour tout $X \in \mathbb{R}^2$: $B(X, X) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2$. Utilisons la méthode de Gauss (complétion du carré) : $B(X, X) = 2(x_1^2 - x_1x_2) + 3x_2^2 = 2((x_1 - \frac{1}{2}x_2)^2 - \frac{1}{4}x_2^2) + 3x_2^2 = 2(x_1 - \frac{1}{2}x_2)^2 + \frac{5}{2}x_2^2$. Comme les termes sont des carrés multipliés par des coefficients positifs, $B(X, X) \geq 0$ et est nul si et seulement si $x_1 = \frac{1}{2}x_2$ et $x_2 = 0$, c'est-à-dire $X = (0, 0)$. Donc B est un produit scalaire.

$\frac{1}{2}x_2)^2 - \frac{1}{4}x_2^2) + 3x_2^2 \quad B(X, X) = 2(x_1 - \frac{1}{2}x_2)^2 - \frac{1}{2}x_2^2 + 3x_2^2 \quad B(X, X) = 2(x_1 - \frac{1}{2}x_2)^2 + \frac{5}{2}x_2^2$ - **Positivité** : C'est une somme de carrés pondérés par des coefficients strictement positifs (2 et 5/2), donc $B(X, X) \geq 0$ pour tout X . - **Caractère défini** : Si $B(X, X) = 0$, alors chaque terme de la somme doit être nul car ils sont tous positifs ou nuls. Donc $2(x_1 - \frac{1}{2}x_2)^2 = 0$ et $\frac{5}{2}x_2^2 = 0$. La deuxième équation donne $x_2 = 0$. En remplaçant dans la première, on obtient $2(x_1 - 0)^2 = 0 \implies x_1 = 0$. Ainsi, $X = (0, 0) = 0_{\mathbb{R}^2}$. B est définie positive. C'est donc un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3

Soit E un espace préhilbertien sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $\|\cdot\|$ la norme induite par son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Démontrer l'identité du parallélogramme :

$$\forall x, y \in E, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Interpréter géométriquement ce résultat.

Correction Détaillée :

Preuve algébrique : Soient $x, y \in E$. Par définition de la norme :

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle$$

Par bilinéarité (ou sesquilinearité si le corps est $\mathbb{C}$) :

$$\|x + y\|^2 = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

De manière analogue pour $\|x - y\|^2$:

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle$$

$$\|x - y\|^2 = \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

(Attention ici : dans le cas complexe, $-\langle y, x \rangle$ vient de la combinaison de la linéarité à droite avec la semi-linéarité à gauche du signe $-$, car le produit de -1 avec la conjugaison de -1 reste 1 pour le dernier terme).

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

Ajoutons les deux expressions membres à membres :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2) + (\|x\|^2 - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \|y\|^2)$$

Les termes croisés $\langle x, y \rangle$ et $\langle y, x \rangle$ s'annulent :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Ce qui achève la démonstration.

Interprétation géométrique : Dans un parallélogramme défini par les vecteurs x et y : - Les longueurs des côtés sont $\|x\|$ et $\|y\|$. - Les vecteurs diagonaux sont $x + y$ et $x - y$. - Leurs longueurs (au carré) sont $\|x + y\|^2$ et $\|x - y\|^2$. L'identité stipule que la somme des carrés des longueurs des deux diagonales d'un parallélogramme est égale à la somme des carrés des longueurs de ses quatre côtés. C'est une caractérisation fondamentale des espaces de Hilbert par rapport aux espaces de Banach quelconques (théorème de Jordan-von Neumann).

Exercice 4

Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $\| \cdot \|$ sa norme associée. 1. Si E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, exprimer $\langle x, y \rangle$ uniquement en fonction de la norme (Identité de polarisation). 2. Même question si E est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.

Correction Détaillée :

1. Cas Réel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$) Soient $x, y \in E$. Nous connaissons le développement de la norme au carré de la somme :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

En isolant $\langle x, y \rangle$, on obtient la première forme de polarisation :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

Alternativement, on peut utiliser le développement de la différence :

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

En soustrayant cette deuxième équation à la première :

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 &= (\|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2) - (\|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2) \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 &= 4\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

Soit la forme la plus symétrique :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

2. Cas Complexe ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$) Le produit scalaire est sesquilinéaire (hermitien).

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

Or $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$. Donc $\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle = 2\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle)$. Ainsi, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. De même, $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. Par soustraction, on trouve la partie réelle :

$$4\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \implies \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

Pour obtenir la partie imaginaire, considérons les combinaisons avec i :

$$\|x + iy\|^2 = \langle x + iy, x + iy \rangle = \|x\|^2 + \langle x, iy \rangle + \langle iy, x \rangle + \|y\|^2$$

Comme la forme est linéaire à droite, $\langle x, iy \rangle = i\langle x, y \rangle$. Comme elle est antilinéaire à gauche, $\langle iy, x \rangle = -i\langle y, x \rangle$. De plus, $\|iy\|^2 = \langle iy, iy \rangle = -i \cdot i\langle y, y \rangle = (-i^2)\|y\|^2 = \|y\|^2$.

$$\|x + iy\|^2 = \|x\|^2 + i\langle x, y \rangle - i\langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

$$i\langle x, y \rangle - i\langle y, x \rangle = i(\langle x, y \rangle - \overline{\langle x, y \rangle}) = i(2i\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle)) = -2\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle)$$

Ainsi :

$$\|x + iy\|^2 = \|x\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$$

De même :

$$\|x - iy\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$$

Par soustraction :

$$\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = -4\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle)$$

$$\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle) = \frac{1}{4} (\|x - iy\|^2 - \|x + iy\|^2)$$

Le produit scalaire est $\langle x, y \rangle = \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle x, y \rangle)$. En substituant les deux parties :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x - iy\|^2 - i\|x + iy\|^2)$$

Ce qui est l'identité de polarisation complexe.

Exercice 5

Soit E un espace préhilbertien réel avec son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz stipule que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. Démontrer que l'égalité $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$ se produit si et seulement si les vecteurs x et y sont colinéaires (c'est-à-dire que la famille (x, y) est liée).

Correction Détaillée :

Soient $x, y \in E$. Nous devons prouver une équivalence ($A \iff B$).

Sens direct ($\implies$) : Supposons que l'égalité est vérifiée. Hypothèse : $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$. Si $y = 0_E$, la famille $(x, 0_E)$ est liée (car $0 \cdot x + 1 \cdot 0_E = 0_E$ avec des coefficients non tous nuls). Supposons désormais $y \neq 0_E$. Considérons le polynôme défini dans la preuve classique :

$$P(\lambda) = \|x + \lambda y\|^2 = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2$$

P est un trinôme du second degré en λ . Son discriminant Δ est :

$$\Delta = (2\langle x, y \rangle)^2 - 4\|y\|^2 \|x\|^2 = 4(\langle x, y \rangle^2 - \|x\|^2 \|y\|^2)$$

Par hypothèse, $\langle x, y \rangle^2 = \|x\|^2 \|y\|^2$, donc $\Delta = 0$. Puisque le discriminant est nul, le trinôme possède une racine double $\lambda_0 = -\frac{2\langle x, y \rangle}{2\|y\|^2} = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} \in \mathbb{R}$. Pour cette valeur λ_0 , le polynôme s'annule : $P(\lambda_0) = 0 \implies \|x + \lambda_0 y\|^2 = 0$. Par séparation de la norme, cela implique $x + \lambda_0 y = 0_E$, soit $x = -\lambda_0 y$. Ainsi, x s'écrit comme un multiple scalaire de y . Les vecteurs x et y sont donc colinéaires, et la famille (x, y) est liée.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que (x, y) est une famille liée. Si la famille est liée, l'un des vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire de l'autre. - Cas 1 : $y = 0_E$. L'égalité $|\langle x, 0_E \rangle| = |0| = 0$ et $\|x\| \|0_E\| = \|x\| \cdot 0 = 0$ est trivialement vérifiée. - Cas 2 : $y \neq 0_E$. Alors il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $x = \alpha y$. Calculons séparément les deux membres de l'égalité : Membre de gauche : $|\langle x, y \rangle| = |\langle \alpha y, y \rangle|$ Par linéarité à gauche : $|\langle x, y \rangle| = |\alpha \langle y, y \rangle| = |\alpha| |\langle y, y \rangle| = |\alpha| \|y\|^2$ Membre de droite : $\|x\| \|y\| = \|\alpha y\| \|y\|$ Par propriété d'homogénéité absolue de la norme : $\|x\| \|y\| = (|\alpha| \|y\|) \|y\| = |\alpha| \|y\|^2$ Les deux membres sont strictement égaux pour tout scalaire α .

Conclusion : On a bien démontré l'équivalence. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est une égalité si et seulement si les vecteurs sont colinéaires.

Exercice 6

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Pour tout $P, Q \in E$, on pose :

$$\langle P, Q \rangle = P(0)Q(0) + \int_0^1 P'(t)Q'(t)dt$$

1. Démontrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E . 2. Soient $P_0(X) = 1$ et $P_1(X) = X$. Calculer $\langle P_0, P_1 \rangle$. Ces polynômes sont-ils orthogonaux ?

Correction Détaillée :

1. Démonstration du produit scalaire : Il faut vérifier que l'application est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Soient $P, Q, R \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Symétrie : $\langle Q, P \rangle = Q(0)P(0) + \int_0^1 Q'(t)P'(t)dt$ Par commutativité du produit de réels : $\langle Q, P \rangle = P(0)Q(0) + \int_0^1 P'(t)Q'(t)dt = \langle P, Q \rangle$. L'application est bien symétrique.

Bilinéarité : (Puisque c'est symétrique, on vérifie seulement la linéarité à gauche). $\langle \lambda P + R, Q \rangle = (\lambda P + R)(0)Q(0) + \int_0^1 (\lambda P + R)'(t)Q'(t)dt$ Par linéarité de l'évaluation en 0 et de la dérivation : $\langle \lambda P + R, Q \rangle = (\lambda P(0) + R(0))Q(0) + \int_0^1 (\lambda P'(t) + R'(t))Q'(t)dt$ $\langle \lambda P + R, Q \rangle = \lambda P(0)Q(0) + R(0)Q(0) + \int_0^1 (\lambda P'(t)Q'(t) + R'(t)Q'(t))dt$ Par linéarité de l'intégrale de Riemann : $\langle \lambda P + R, Q \rangle = \lambda P(0)Q(0) + R(0)Q(0) + \lambda \int_0^1 P'(t)Q'(t)dt + \int_0^1 R'(t)Q'(t)dt$ En regroupant les termes en λ : $\langle \lambda P + R, Q \rangle = \lambda \left[P(0)Q(0) + \int_0^1 P'(t)Q'(t)dt \right] + \left[R(0)Q(0) + \int_0^1 R'(t)Q'(t)dt \right]$ $\langle \lambda P + R, Q \rangle = \lambda \langle P, Q \rangle + \langle R, Q \rangle$. L'application est une forme bilinéaire.

Positivité : Pour tout $P \in E : \langle P, P \rangle = (P(0))^2 + \int_0^1 (P'(t))^2 dt$ Un carré dans $\mathbb{R}$ est toujours positif ou nul. De plus, l'intégrale d'une fonction continue et positive (ici $t \mapsto (P'(t))^2$) est positive ou nulle. Donc $\langle P, P \rangle \geq 0$. La forme est positive.

Caractère défini : Supposons que $\langle P, P \rangle = 0$. Alors $(P(0))^2 + \int_0^1 (P'(t))^2 dt = 0$. Il s'agit d'une somme de deux termes positifs ou nuls. Pour que leur somme soit nulle, il est nécessaire que chaque terme soit nul : - $(P(0))^2 = 0 \implies P(0) = 0$. - $\int_0^1 (P'(t))^2 dt = 0$. La fonction $t \mapsto (P'(t))^2$ est continue sur $[0, 1]$ (car tout polynôme est de classe C^∞) et positive. Son intégrale est nulle, ce qui implique que la fonction est identiquement nulle sur $[0, 1]$. Donc $\forall t \in [0, 1], (P'(t))^2 = 0 \implies P'(t) = 0$. Si $P'(t) = 0$ sur l'intervalle $[0, 1]$, puisque P' est un polynôme, il possède une infinité de racines, donc P' est le polynôme nul ($P' = 0$). Si la dérivée est le polynôme nul, alors le polynôme P est une constante : $P(X) = C$. Comme on a déjà établi que $P(0) = 0$, on en déduit que $C = 0$. Finalement, $P(X) = 0$. La forme est définie positive, c'est donc bien un produit scalaire.

2. Calcul orthogonalité : $P_0(X) = 1 \implies P_0(0) = 1, P'_0(X) = 0. P_1(X) = X \implies P_1(0) = 0, P'_1(X) = 1$. Calcul de $\langle P_0, P_1 \rangle : \langle P_0, P_1 \rangle = P_0(0)P_1(0) + \int_0^1 P'_0(t)P'_1(t)dt$ $\langle P_0, P_1 \rangle = (1)(0) + \int_0^1 (0)(1)dt = 0 + 0 = 0$. Leur produit scalaire est nul, donc **oui**, ces polynômes sont orthogonaux par rapport à ce produit scalaire.

Exercice 7

L'espace $\ell^2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que la série $\sum_{n=0}^\infty u_n^2$ converge.
1. Montrer que si (u_n) et (v_n) sont dans $\ell^2(\mathbb{R})$, alors pour tout $N \in \mathbb{N}$, on a $\sum_{n=0}^N |u_n v_n| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^N u_n^2} \sqrt{\sum_{n=0}^N v_n^2}$. 2. En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge absolument, et que $\ell^2(\mathbb{R})$ est bien un espace vectoriel.

Correction Détaillée :

1. Inégalité sur sommes finies : Pour un entier N fixé, considérons l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{N+1}$ muni de son produit scalaire canonique $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^N x_n y_n$. Soient les vecteurs $U_N = (|u_0|, |u_1|, \dots, |u_N|)$ et $V_N = (|v_0|, |v_1|, \dots, |v_N|)$ dans cet espace. Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz de dimension finie à U_N et $V_N : \langle U_N, V_N \rangle \leq \|U_N\| \cdot \|V_N\|$ (On peut omettre les valeurs absolues autour du produit scalaire car tous les termes de U_N et V_N sont positifs). Explicitons chaque terme : $\langle U_N, V_N \rangle = \sum_{n=0}^N |u_n| |v_n| = \sum_{n=0}^N |u_n v_n|$ $\|U_N\| = \sqrt{\sum_{n=0}^N |u_n|^2} = \sqrt{\sum_{n=0}^N u_n^2}$ $\|V_N\| = \sqrt{\sum_{n=0}^N |v_n|^2} = \sqrt{\sum_{n=0}^N v_n^2}$ On obtient donc directement l'inégalité demandée pour tout N :

$$\sum_{n=0}^N |u_n v_n| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^N u_n^2} \sqrt{\sum_{n=0}^N v_n^2}$$

2. Convergence absolue et structure d'espace vectoriel : Puisque $(u_n), (v_n) \in \ell^2(\mathbb{R})$, les séries $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergent. Notons leurs sommes $S_u = \sum_{n=0}^\infty u_n^2$ et $S_v = \sum_{n=0}^\infty v_n^2$. Puisque les termes d'une série à termes positifs forment une suite de sommes partielles croissante, on a pour tout $N : \sum_{n=0}^N u_n^2 \leq S_u$ et $\sum_{n=0}^N v_n^2 \leq S_v$. Par suite, en injectant cela dans l'inégalité de la question 1 : $\sum_{n=0}^N |u_n v_n| \leq \sqrt{S_u} \sqrt{S_v}$ pour tout entier N . La série $\sum |u_n v_n|$ est une série à termes positifs dont les sommes partielles sont majorées par la constante $\sqrt{S_u S_v}$. D'après le théorème fondamental des séries à termes positifs, cela implique que la série converge. Ainsi, la série $\sum u_n v_n$ converge absolument. L'application bilinéaire $(u, v) \mapsto \sum_{n=0}^\infty u_n v_n$ est donc bien définie (et c'est un produit scalaire).

Pour montrer que $\ell^2(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de l'espace de toutes les suites réelles :
- La suite nulle est clairement dans ℓ^2 .
- Si $(u_n) \in \ell^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\sum (\lambda u_n)^2 = \lambda^2 \sum u_n^2 < \infty$, donc $(\lambda u_n) \in \ell^2$. (Stabilité par multiplication externe).
- Si $(u_n), (v_n) \in \ell^2$, il faut montrer que $(u_n + v_n) \in \ell^2$. Calculons le terme général de la série de la somme : $(u_n + v_n)^2 = u_n^2 + 2u_n v_n + v_n^2$.
- $\sum u_n^2$ converge (hypothèse).
- $\sum v_n^2$ converge (hypothèse).
- $\sum u_n v_n$ converge absolument

d'après ce que nous venons de prouver, donc elle converge. Par linéarité de la somme des séries convergentes, la série $\sum (u_n + v_n)^2$ converge. Donc $(u_n + v_n) \in \ell^2$. (Stabilité par addition). $\ell^2(\mathbb{R})$ est donc bien un espace vectoriel.

Exercice 8

Sur $E = M_n(\mathbb{R})$, on définit l'application $\varphi(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$, où Tr désigne la trace de la matrice et A^T la transposée. 1. Montrer que φ définit un produit scalaire sur E . 2. En déduire que pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, $|\text{Tr}(A^T B)| \leq \sqrt{\text{Tr}(A^T A)} \sqrt{\text{Tr}(B^T B)}$. 3. Si S est une matrice symétrique et A une matrice antisymétrique, montrer que $\varphi(S, A) = 0$ (les espaces des matrices symétriques et antisymétriques sont orthogonaux pour ce produit scalaire).

Correction Détaillée :

1. Validation du produit scalaire : Soient $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. - **Bilinéarité :** L'application trace et la transposition sont des opérateurs linéaires. La linéarité à droite s'établit par : $\varphi(A, \lambda B + C) = \text{Tr}(A^T(\lambda B + C)) = \text{Tr}(\lambda A^T B + A^T C) = \lambda \text{Tr}(A^T B) + \text{Tr}(A^T C) = \lambda \varphi(A, B) + \varphi(A, C)$. - **Symétrie :** Propriété de la trace : pour toute matrice carrée M , $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(M^T)$. Donc $\varphi(B, A) = \text{Tr}(B^T A) = \text{Tr}((B^T A)^T) = \text{Tr}(A^T (B^T)^T) = \text{Tr}(A^T B) = \varphi(A, B)$. L'application est symétrique (ce qui valide aussi la bilinéarité totale). - **Positivité et caractère défini :** Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec des coefficients $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Calculons la trace de $A^T A$. Soit $C = A^T A$. Par définition du produit matriciel : $c_{ii} = \sum_{k=1}^n (A^T)_{ik} A_{ki} = \sum_{k=1}^n A_{ki} A_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ki}^2$. La trace est la somme des éléments diagonaux : $\varphi(A, A) = \text{Tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki}^2$. C'est la somme de tous les carrés des coefficients de la matrice A . C'est donc toujours ≥ 0 . (Positivité). - Si $\varphi(A, A) = 0$, alors $\sum_{i,k} a_{ki}^2 = 0$. Étant une somme de termes positifs, chaque terme doit être nul, soit $a_{ki} = 0$ pour tous i, k . Donc A est la matrice nulle. (Caractère défini). C'est donc bien un produit scalaire.

2. Application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz : Puisque $\varphi(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$ est un produit scalaire, nous pouvons directement lui appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\langle A, B \rangle| \leq \|A\| \|B\|$. Ici, $\|A\| = \sqrt{\varphi(A, A)} = \sqrt{\text{Tr}(A^T A)}$. L'inégalité se réécrit donc exactement :

$$|\text{Tr}(A^T B)| \leq \sqrt{\text{Tr}(A^T A)} \sqrt{\text{Tr}(B^T B)}$$

3. Orthogonalité des symétriques et antisymétriques : Soit S une matrice symétrique (donc $S^T = S$) et A une matrice antisymétrique (donc $A^T = -A$). Calculons leur produit scalaire $\varphi(S, A)$: $\varphi(S, A) = \text{Tr}(S^T A)$. Puisque $S^T = S$, on a $\varphi(S, A) = \text{Tr}(SA)$. Utilisons la propriété de commutativité circulaire de la trace $\text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM)$: $\text{Tr}(SA) = \text{Tr}(AS)$. Or, appliquons la transposition globale (car $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(M^T)$) : $\text{Tr}(AS) = \text{Tr}((AS)^T) = \text{Tr}(S^T A^T)$. Puisque $S^T = S$ et $A^T = -A$, on substitue : $\text{Tr}(S^T A^T) = \text{Tr}(S(-A)) = -\text{Tr}(SA)$. Nous avons donc prouvé que $\text{Tr}(SA) = -\text{Tr}(SA)$. Ceci implique $2\text{Tr}(SA) = 0 \implies \text{Tr}(SA) = 0$. Donc $\varphi(S, A) = 0$. Les deux matrices sont orthogonales pour ce produit scalaire.

Exercice 9

Dans $\mathbb{R}^n$, on considère l'hypercube $H_n = [-1, 1]^n$. Soit $v = (v_1, \dots, v_n)$ un vecteur fixé de $\mathbb{R}^n$. On cherche à maximiser la fonction $f(x) = \langle v, x \rangle = \sum_{i=1}^n v_i x_i$ sur H_n . 1. Utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour trouver une borne supérieure M_1 de $f(x)$. 2. Trouver, par une analyse coordonnée par coordonnée, la vraie valeur maximale M_2 de $f(x)$ sur H_n . 3. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est-elle optimale dans ce cas précis ?

Correction Détaillée :

1. Borne via Cauchy-Schwarz : Pour tout $x \in H_n$, on a $x = (x_1, \dots, x_n)$ avec $x_i \in [-1, 1]$. Quelle est la norme maximale d'un tel vecteur ? $\|x\|^2 = \sum x_i^2 \leq \sum 1^2 = n$. Donc $\|x\| \leq \sqrt{n}$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous savons que : $f(x) = \langle v, x \rangle \leq |\langle v, x \rangle| \leq \|v\| \|x\|$. En utilisant notre borne sur $\|x\|$, nous obtenons une première majoration : $f(x) \leq \|v\| \sqrt{n}$. Soit $M_1 = \|v\| \sqrt{n} = \sqrt{n \sum_{i=1}^n v_i^2}$.

2. Vraie valeur maximale (Analyse coordonnée par coordonnée) : La fonction est une somme de termes indépendants : $f(x) = \sum_{i=1}^n v_i x_i$. Pour maximiser cette somme, il faut maximiser chaque terme $v_i x_i$ de manière indépendante, en choisissant $x_i \in [-1, 1]$. - Si $v_i > 0$, alors $v_i x_i$ est maximal pour $x_i = 1$ (et vaut v_i). - Si $v_i < 0$, alors $v_i x_i$ est maximal pour $x_i = -1$ (et vaut $-v_i$). - Si $v_i = 0$, toute valeur de x_i donne 0. De manière générale, le choix optimal est $x_i^* = \text{sgn}(v_i)$ (le signe de v_i). Dans ce cas, $v_i x_i^* = v_i \cdot \text{sgn}(v_i) = |v_i|$. Le maximum réel de la fonction est donc : $M_2 = \sum_{i=1}^n |v_i| = \|v\|_1$ (la norme L^1 de v).

3. Comparaison : A-t-on $M_2 \leq M_1$? (Heureusement, car M_1 est une borne supérieure mathématiquement prouvée). Vérifions-le analytiquement. On demande : $\sum_{i=1}^n |v_i| \leq \sqrt{n \sum_{i=1}^n v_i^2}$. En élevant au carré (termes positifs) : $(\sum_{i=1}^n |v_i|)^2 \leq n \sum_{i=1}^n v_i^2$. Ceci est une application directe de... l'inégalité de Cauchy-Schwarz ! Prenons les vecteurs $U = (|v_1|, \dots, |v_n|)$ et $W = (1, 1, \dots, 1)$ dans $\mathbb{R}^n$. $\langle U, W \rangle^2 \leq \|U\|^2 \|W\|^2$. $(\sum |v_i| \cdot 1)^2 \leq (\sum |v_i|^2)(\sum 1^2)$. $(\sum |v_i|)^2 \leq (\sum v_i^2) \cdot n$. Donc l'inégalité est bien vraie. **Cauchy-Schwarz est-elle optimale pour ce problème d'optimisation (c'est-à-dire M_1 est-il atteint) ?** M_1 est atteint si et seulement si l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur v et x est une égalité, ce qui signifie (Exercice 5) que x doit être colinéaire à v : $x = \lambda v$. Or, la solution optimale que nous avons trouvée, $x^* = \text{sgn}(v)$, n'est colinéaire à v que si $|v_1| = |v_2| = \dots = |v_n|$ (toutes les coordonnées de v ont même valeur absolue). Si v est un vecteur arbitraire, par exemple $v = (1, 10, 0)$, M_1 est une très mauvaise approximation (trop lâche) par rapport au vrai maximum M_2 . Cauchy-Schwarz donne une borne sûre, mais géométriquement, l'optimisation sur un hypercube (boule L^∞) n'épouse pas naturellement la sphère Euclidienne (boule L^2) utilisée par Cauchy-Schwarz.

Exercice 10

Soit E un espace préhilbertien réel. Pour une famille de k vecteurs $u_1, \dots, u_k$ de E , on définit la Matrice de Gram $G(u_1, \dots, u_k) \in M_k(\mathbb{R})$ par $G_{i,j} = \langle u_i, u_j \rangle$. 1. Montrer que G est une matrice symétrique. 2. Pour tout vecteur $X = (x_1, \dots, x_k)^T \in \mathbb{R}^k$, exprimer le produit $X^T G X$ sous la forme d'une norme au carré dans E . 3. En déduire que la matrice de Gram G est définie positive (c'est-à-dire $X^T G X > 0$ pour tout $X \neq 0$) si et seulement si la famille $(u_1, \dots, u_k)$ est linéairement indépendante.

Correction Détaillée :

1. Symétrie de la matrice : L'élément général est $G_{i,j} = \langle u_i, u_j \rangle$. Puisque le produit scalaire sur un espace réel est symétrique, on a : $G_{j,i} = \langle u_j, u_i \rangle = \langle u_i, u_j \rangle = G_{i,j}$. Donc la matrice G est bien symétrique ($G^T = G$).

2. Expression de la forme quadratique : Soit $X = (x_1, \dots, x_k)^T$ un vecteur colonne. Calculons $X^T G X$ par la formule explicite : $X^T G X = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i G_{i,j} x_j$. Substituons la définition de $G_{i,j}$: $X^T G X = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i \langle u_i, u_j \rangle x_j$. Par bilinéarité du produit scalaire, nous pouvons faire entrer les scalaires x_i et x_j à l'intérieur : $X^T G X = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle x_i u_i, x_j u_j \rangle$. En sortant les sommes à l'intérieur du produit scalaire : $X^T G X = \langle \sum_{i=1}^k x_i u_i, \sum_{j=1}^k x_j u_j \rangle$. Posons le vecteur $V = \sum_{i=1}^k x_i u_i \in E$. Alors l'expression est $\langle V, V \rangle$. Par définition de la norme induite : $X^T G X = \|\sum_{i=1}^k x_i u_i\|^2$.

3. Caractérisation de l'indépendance linéaire : Nous devons prouver l'équivalence : G est définie positive $\iff (u_1, \dots, u_k)$ est une famille libre.

Sens direct ($\implies$) : Supposons G définie positive. On a donc $X^T G X = 0 \implies X = 0$. Soit une combinaison linéaire nulle des vecteurs u_i : $\sum_{i=1}^k x_i u_i = 0_E$. Alors la norme au carré de ce vecteur est nulle : $\|\sum_{i=1}^k x_i u_i\|^2 = 0$. D'après la question 2, cela équivaut à $X^T G X = 0$, où X est le vecteur des coefficients (x_i) . Puisque G est définie positive, cela implique obligatoirement $X = 0$, donc tous les coefficients x_i sont nuls. La famille $(u_1, \dots, u_k)$ est bien linéairement indépendante (libre).

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $(u_1, \dots, u_k)$ est une famille libre. Soit $X \in \mathbb{R}^k$.

D'après la question 2, $X^T GX = \|\sum_{i=1}^k x_i u_i\|^2$. Puisqu'une norme au carré est toujours positive, on a déjà $X^T GX \geq 0$. Si $X^T GX = 0$, alors $\|\sum_{i=1}^k x_i u_i\|^2 = 0$, ce qui implique que le vecteur est nul : $\sum_{i=1}^k x_i u_i = 0_E$. Or la famille est libre (hypothèse). La seule solution pour une combinaison linéaire nulle est d'avoir tous les coefficients nuls. Donc $x_1 = 0, \dots, x_k = 0$, ce qui signifie $X = 0$. Ainsi, $X^T GX = 0 \implies X = 0$. Ceci, combiné à la positivité, montre que G est définie positive.

Conclusion : L'inversibilité (et le caractère défini positif) de la matrice de Gram est un test parfait, purement numérique, de l'indépendance linéaire d'une famille de vecteurs.

1.5 Travaux pratiques et simulations algorithmiques

TP 1 : Implémentation

```

1 def produit_scalaire(x: list[float], y: list[float]) -> float:
2     """
3     Calcule le produit scalaire canonique entre deux vecteurs x et y de R^n.
4     Formule mathématique : <x,y> = sum(x_i * y_i)
5     """
6     assert len(x) == len(y), "Les vecteurs doivent etre de la meme dimension"
7
8     resultat = 0.0
9     for i in range(len(x)):
10         resultat += x[i] * y[i]
11     return resultat
12
13 def norme(x: list[float]) -> float:
14     """
15     Calcule la norme Euclidienne d'un vecteur, induite par le produit scalaire.
16     Formule mathématique : ||x|| = sqrt(<x,x>)
17     """
18     return produit_scalaire(x, x) ** 0.5
19
20 def test_cauchy_schwarz(x: list[float], y: list[float]) -> bool:
21     """
22     Verifie l'inegalite de Cauchy-Schwarz : |<x,y>| <= ||x|| * ||y||
23     """
24     ps = produit_scalaire(x, y)
25     valeur_absolue_ps = ps if ps >= 0 else -ps
26
27     norme_produit = norme(x) * norme(y)
28
29     # On utilise une tolerance d'erreur epsilon due a l'arithmetique flottante
30     epsilon = 1e-9
31     return valeur_absolue_ps <= norme_produit + epsilon
32
33 # --- Validation Rigoureuse ---
34 if __name__ == "__main__":
35     v1 = [1.0, 2.0, 3.0]
36     v2 = [4.0, 5.0, 6.0]
37
38     ps = produit_scalaire(v1, v2)
39     print(f"Produit scalaire <v1, v2> : {ps} (Attendu: 1*4 + 2*5 + 3*6 = 32.0)")
40
41     print(f"Cauchy-Schwarz respectee pour v1, v2 ? : {test_cauchy_schwarz(v1, v2)}")
42
43     # Test d'egalite de Cauchy-Schwarz (vecteurs colineaires)
44     v_colin = [2.0, 4.0, 6.0] # v_colin = 2 * v1
45     print(f"Cauchy-Schwarz respectee (cas limite egalite) ? : {test_cauchy_schwarz(v1, v_colin)}")

```

TP 2 : Implémentation

```
1 def multiply_matrix_vector(matrix: list[list[float]], vector: list[float]) ->
  list[float]:
2     \"\"\"Calcule le produit A * y\"\"\"
3     n_rows = len(matrix)
4     n_cols = len(matrix[0])
5     assert len(vector) == n_cols, "Dimension mismatch"
6
7     result = [0.0] * n_rows
8     for i in range(n_rows):
9         for j in range(n_cols):
10             result[i] += matrix[i][j] * vector[j]
11     return result
12
13 def forme_bilineaire(x: list[float], A: list[list[float]], y: list[float]) ->
  float:
14     \"\"\"
15     Evaluate  $B(x, y) = x^T A y$ .
16     \"\"\"
17     # Etape 1 : Vecteur intermediaire z = A * y
18     z = multiply_matrix_vector(A, y)
19
20     # Etape 2 : Produit matriciel  $x^T * z$  (equivalent au produit scalaire
    canonique)
21     result = 0.0
22     for i in range(len(x)):
23         result += x[i] * z[i]
24     return result
25
26 # --- Validation Rigoureuse ---
27 if __name__ == "__main__":
28     # Matrice de l'exercice 2 du cours :
29     #  $B(X, Y) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$ 
30     A = [
31         [2.0, -1.0],
32         [-1.0, 3.0]
33     ]
34     X = [1.0, 2.0]
35     Y = [3.0, 4.0]
36
37     # Calcul via la matrice :  $B(X, Y) = X^T A Y$ 
38     resultat_matriciel = forme_bilineaire(X, A, Y)
39
40     # Calcul via la formule polynomiale directe
41     resultat_direct = (2 * X[0] * Y[0]) - (X[0] * Y[1]) - (X[1] * Y[0]) + (3 * X
    [1] * Y[1])
42
43     print(f"Calcul matriciel : {resultat_matriciel}")
44     print(f"Calcul algebrique: {resultat_direct}")
45     assert abs(resultat_matriciel - resultat_direct) < 1e-9, "Erreur de
    consistance mathematique"
```

TP 3 : Implémentation

```
1 def produit_scalaire(x: list[float], y: list[float]) -> float:
2     return sum(x_i * y_i for x_i, y_i in zip(x, y))
3
4 def norme(x: list[float]) -> float:
5     return produit_scalaire(x, x) ** 0.5
6
7 def similarite_cosinus(x: list[float], y: list[float]) -> float:
```

```

8  \"\\"
9  Calcule  $\cos(\theta) = \langle x, y \rangle / (||x|| * ||y||)$ .
10 Renvoie une valeur entre -1 (opposés) et 1 (colinéaires et de même sens).
11 \"\\"
12 norm_x = norme(x)
13 norm_y = norme(y)
14
15 assert norm_x > 0 and norm_y > 0, "Les vecteurs ne doivent pas être nuls"
16
17 return produit_scalaire(x, y) / (norm_x * norm_y)
18
19 # --- Validation Rigoureuse ---
20 if __name__ == "__main__":
21     # Supposons ces vecteurs comme étant les "embeddings" de trois phrases
22     doc1 = [1.0, 0.0, 1.0] # "Le chat mange"
23     doc2 = [0.8, 0.1, 0.9] # "Un félin se nourrit" (Très sémantiquement proche
24     # de doc1)
25     doc3 = [-1.0, 2.0, 0.0] # "Le concept de topologie" (Totalement différent)
26
27     sim_1_2 = similarite_cosinus(doc1, doc2)
28     sim_1_3 = similarite_cosinus(doc1, doc3)
29
30     print(f"Similarité (doc1, doc2) : {sim_1_2:.4f} (Proches de 1, angle faible)")
31     print(f"Similarité (doc1, doc3) : {sim_1_3:.4f} (Plus faibles, voire négatif,
32     # angle grand)")
33
34     assert sim_1_2 > sim_1_3, "Échec : doc2 devrait être plus proche de doc1 que
35     # doc3"

```

TP 4 : Implémentation

```

1 def produit_scalaire(x: list[float], y: list[float]) -> float:
2     return sum(a * b for a, b in zip(x, y))
3
4 def construire_matrice_gram(famille_vecteurs: list[list[float]]) -> list[list[
5     float]]:
6     \"\\"
7     Construit la matrice de Gram G telle que  $G[i][j] = \langle v_i, v_j \rangle$ .
8     \"\\"
9     k = len(famille_vecteurs) # Nombre de vecteurs
10    G = [[0.0] * k for _ in range(k)]
11
12    for i in range(k):
13        for j in range(k):
14            G[i][j] = produit_scalaire(famille_vecteurs[i], famille_vecteurs[j])
15
16    return G
17
18 def verifier_symetrie(matrice: list[list[float]]) -> bool:
19     n = len(matrice)
20     for i in range(n):
21         for j in range(n):
22             if abs(matrice[i][j] - matrice[j][i]) > 1e-9:
23                 return False
24     return True
25
26 # --- Validation Rigoureuse ---
27 if __name__ == "__main__":
28     v1 = [1.0, 1.0, 0.0]
29     v2 = [0.0, 1.0, 1.0]
30     v3 = [1.0, 0.0, 1.0]

```

```

30
31     famille = [v1, v2, v3]
32     G = construire_matrice_gram(famille)
33
34     print("Matrice de Gram :")
35     for ligne in G:
36         print([f"{val:.2f}" for val in ligne])
37
38     print(f"La matrice de Gram est-elle symetrique ? : {verifier_symetrie(G)}")
39     assert verifier_symetrie(G), "La matrice de Gram DOIT mathematiquement etre
symetrique."

```

TP 5 : Implémentation

```

1 def somme_vect(x: list[float], y: list[float]) -> list[float]:
2     return [a + b for a, b in zip(x, y)]
3
4 def diff_vect(x: list[float], y: list[float]) -> list[float]:
5     return [a - b for a, b in zip(x, y)]
6
7 def norme_carre(x: list[float]) -> float:
8     # On simule qu'on ne connait la norme qu'a partir de la somme des carres
9     # (sans utiliser la fonction produit_scalaire pour eviter la triche)
10    return sum(a * a for a in x)
11
12 def produit_scalaire_par_polarisation(x: list[float], y: list[float]) -> float:
13    \ "\ "
14    Reconstitue le produit scalaire uniquement en mesurant des longueurs (normes
15    ).
16    \ "\ "
17    norme_somme_carre = norme_carre(somme_vect(x, y))
18    norme_diff_carre = norme_carre(diff_vect(x, y))
19
20    return 0.25 * (norme_somme_carre - norme_diff_carre)
21
22 def produit_scalaire_canonique(x: list[float], y: list[float]) -> float:
23    return sum(a * b for a, b in zip(x, y))
24
25 # --- Validation Rigoureuse ---
26 if __name__ == "__main__":
27     v_a = [3.0, 4.0, -1.0, 2.0]
28     v_b = [-2.0, 1.0, 0.0, 5.0]
29
30     ps_direct = produit_scalaire_canonique(v_a, v_b)
31     ps_polarise = produit_scalaire_par_polarisation(v_a, v_b)
32
33     print(f"PS direct      : {ps_direct}")
34     print(f"PS polarisation: {ps_polarise}")
35
36     assert abs(ps_direct - ps_polarise) < 1e-9, "L'identite de polarisation
mathematique a echoue"
37     print("Succes mathematique absolu : La geometrie (normes) engendre l'algebre
(produit scalaire).")

```